# UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"

NOMBRE: Nayerli Montenegro fecha: 15-04-2026

NRC: 28561 Materia: Fundamentos de Programación

## Taller

1.- Desarrolle un programa que lea dos número reales del teclado e imprima su media.

Tabla de objetos:

| Objeto | Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Entrada | n1 | Real | Primer número |
| Entrada | n2 | Real | Segundo número |
| Salida | media | Real | Resultado del promedio |

Algoritmo en Pseudocódigo:

```
Algoritmo MediaValores
    Definir X, Yy, media Como Real
    Escribir "Ingrese el primer número (X):
    Leer X
    Escribir "Ingrese el segundo número (Yy):"
    Leer Yy
    media ← (X +Yy)/2
    Escribir "La media es:", media
FinAlgoritmo
```

Prueba de Escritorio:

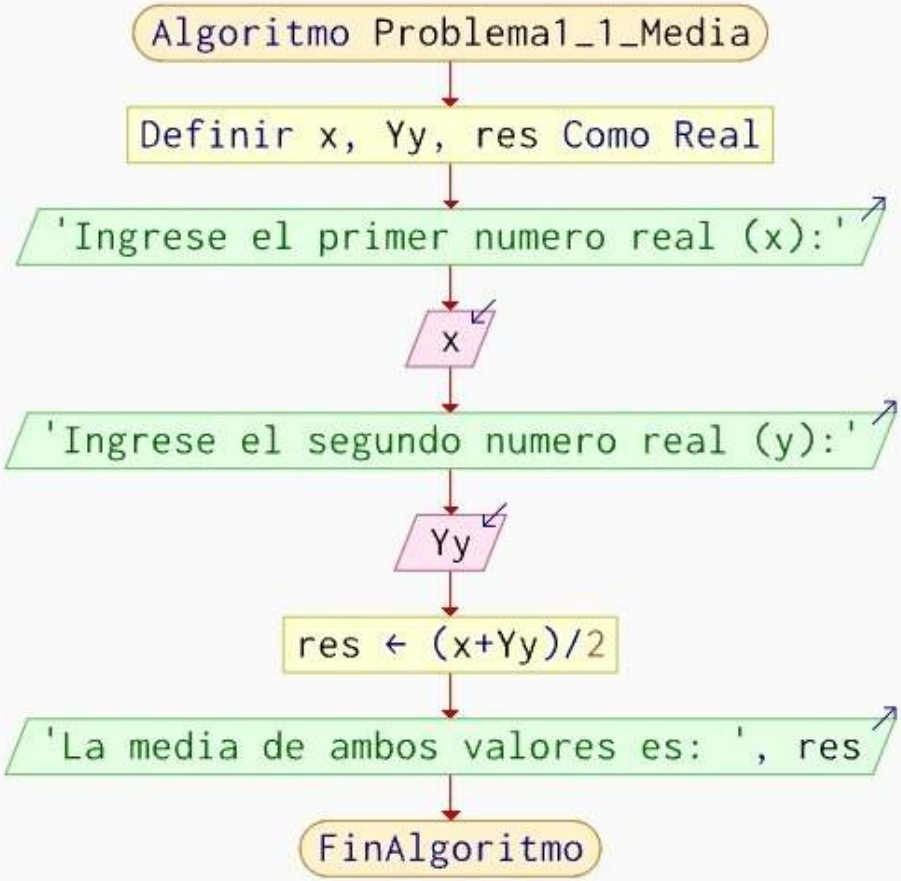
| n1 | n2 | media | Salida |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 15 | "La salida media es: 15" |

<sin_titulo>*

```
Algoritmo Problema1_1_Media
    Definir x,Yy,res Como Real
    Escribir "Ingrese el primer numero real (x):"
    Leer x
    Escribir "Ingrese el segundo numero real (y):"
    Leer Yy
    res ← (x+Yy)/2
    Escribir "La media de ambos valores es: ",res
FinAlgoritmo
```

esultados

<sin_titulo>: Sintaxis Correcta



10 20 15 "La salida media es: 15"

2.- Desarrolle un programa que lea un número real X y escriba por pantalla $|n|^3$.

Tabla de objetos:

| Objeto | Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Entrada | X | Real | Número base |
| Salida | resultado | Real | Valor absoluto de X al cubo |

Algoritmo Pseudocodigo:

```
Algoritmo AbsolutoCubo
    Definir x, resultado Como Real
    Escribir "Ingrese un número real x:"
    Lee x
    resultado <- Abs (x^3)
    Escribir "El valor absoluto de x al cubo (|x|^3) es:",
    resultado
FinAlgoritmo
```

Prueba de Escritorio:

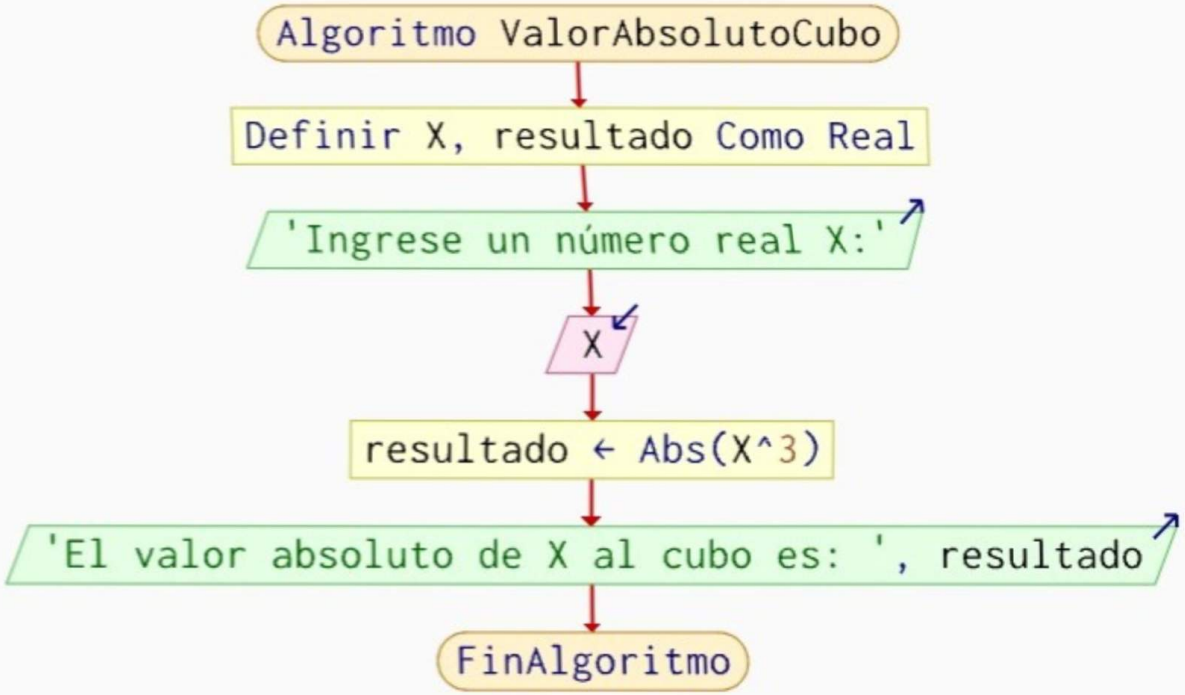
| X | resultado | Salida |
|---|---|---|
| -2 | 8 | "El valor absoluto de X al cubo es: 8" |

<sin_titulo>*

```
1  Algoritmo ValorAbsolutoCubo
2  Definir X, resultado Como Real
3  Escribir "Ingrese un número real X:"
4  Leer X
5  resultado ← Abs(X↑3)
6  Escribir "El valor absoluto de X al cubo es: ", resultado
7  FinAlgoritmo
```

Resultados

<sin_titulo>: Sintaxis Correcta



3.- Desarrolle un programa que lea dos numeros y determine si el primero es divisible por el segundo.

## Tabla de Objetos:

| Objeto | Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Entrada | A | Entero | Primer número |
| Entrada | B | Entero | Segundo número |
| Proceso | resto | Entero | Residuo de la división |

## Algoritmo Pseudocodigo:

```
Algoritmo Divisible
    Definir A, B Como Entero
    Escribir "Ingrese dos números enteros:"
    Leer A, B
    Si B <> 0 Entonces
        Si A % B = 0 Entonces
            Escribir A, "es divisible por", B
        Sino
            Escribir A, "no es divisible por", B
        FinSi
    Sino
        Escribir "No se puede dividir por cero"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

## Prueba de escritorio:

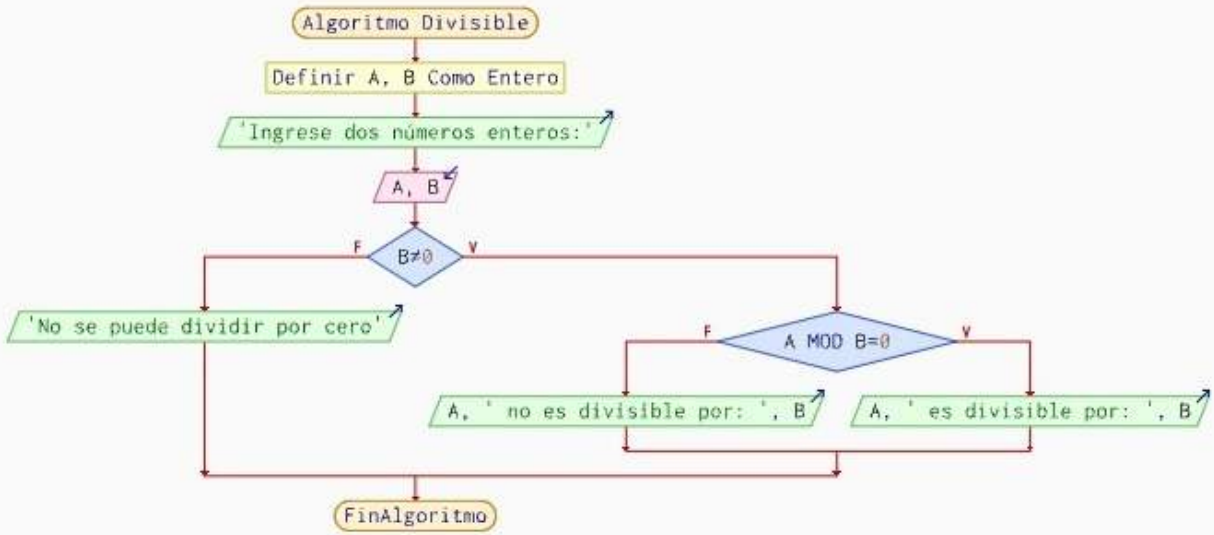
| A | B | A % B | Salida |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | "10 es divisible por 5" |

<sin_titulo>*

```
Algoritmo Divisible
    Definir A, B Como Entero
    Escribir 'Ingrese dos números enteros:'
    Leer A, B
    Si B≠0 Entonces
        Si A MOD B=0 Entonces
            Escribir A, ' es divisible por: ', B
        SiNo
            Escribir A, ' no es divisible por: ', B
        FinSi
    SiNo
        Escribir 'No se puede dividir por cero'
    FinSi
FinAlgoritmo
```

esultados

<sin_titulo>: Sintaxis Correcta



4. Determine si un número real pertenece al intervalo [0,10] (x>0 y x≤10).

## Tabla de Objetos:

| Objeto | Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Entrada | X | Real | Número a evaluar |

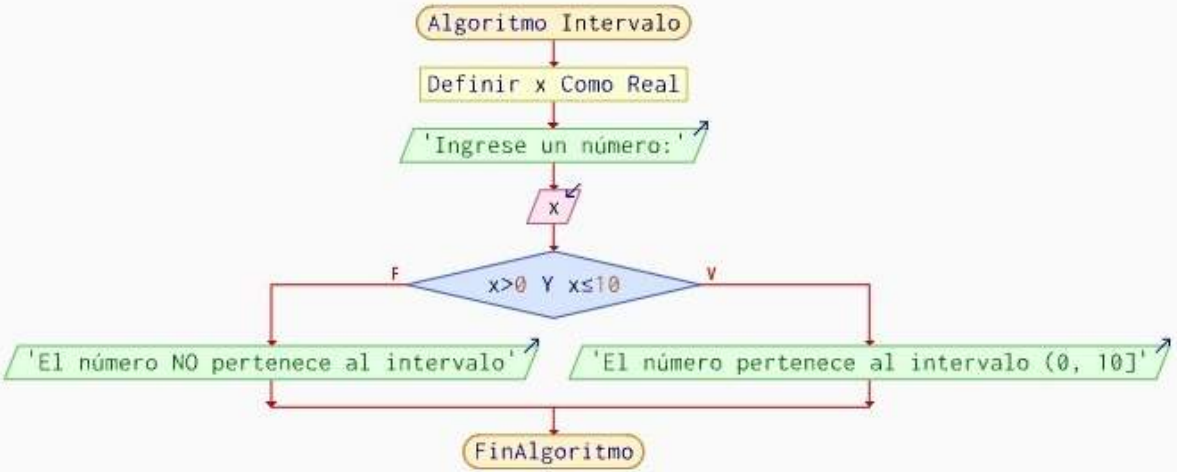
## Algoritmo Pseudocódigo:

```
Algoritmo Intervalo
    Definir X Como Real
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer X
    Si x > 0 Y x<= 10 Entonces
        Escribir "El número pertenece al intervalo [0,10]"
    Sino
        Escribir "El número NO pertenece al intervalo"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

## Prueba de escritorio:

| X | Condición | Salida |
|---|---|---|
| 5 | Verdadero | "El numero pertenece." |
| 12 | Falso | "El numero NO pertenece." |

```
Algoritmo Intervalo
    Definir x Como Real
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer x
Si x > 0 Y x ≤ 10 Entonces
    Escribir "El número pertenece al intervalo (0, 10]"
    Sino
    Escribir "El número NO pertenece al intervalo"
    FinSi
FinAlgoritmo
```



5.- Convertir una cantidad de segundos X en dias, horas, minutos y segundos.

## Tabla de Objetos:

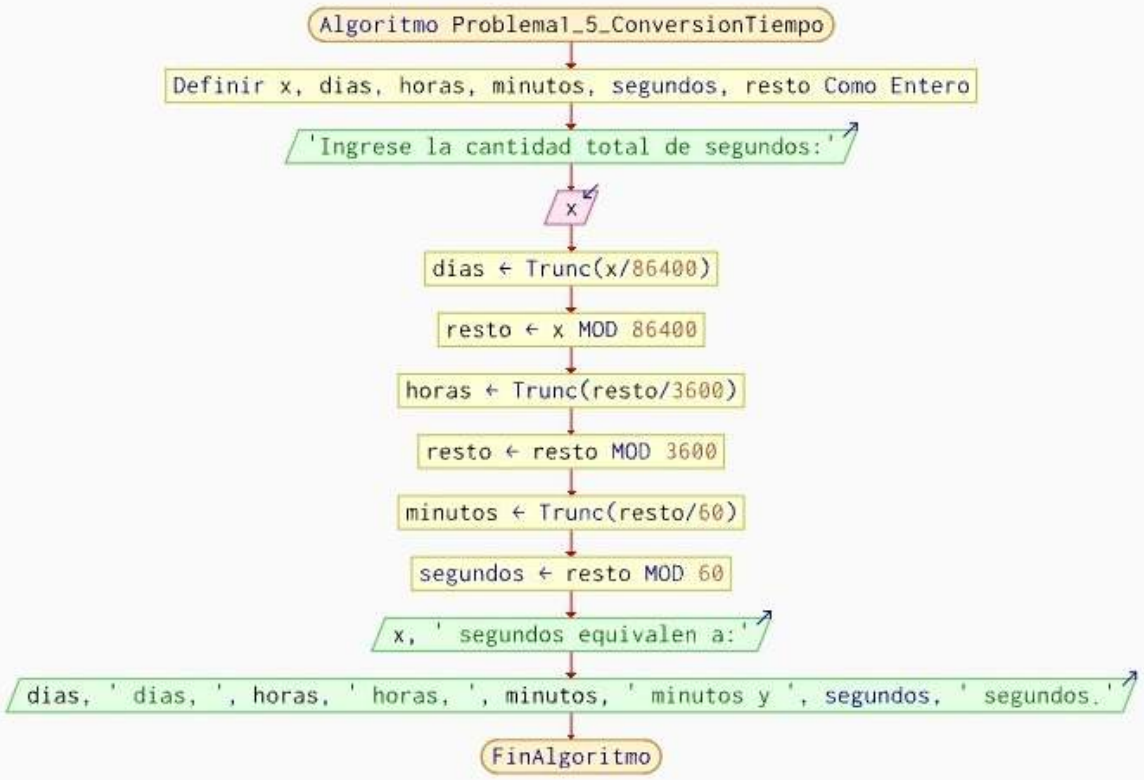
| Objetos | Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Entrada | seg_totales | Entero | Segundos ingresados |
| Salida | d, h, m, s | Entero | Dias, horas, minutos y segundos. |

## Algoritmo de Pseudocódigo

```
Algoritmo ConversiónTiempo
    Definir X, dias, horas, minutos, segundos, resto Como Entero
    Escribir "Ingrese la cantidad total de segundos."
    Leer X
    dias ← Trunc(X/86400)
    resto ← X % 86400
    horas ← Trunc(resto/3600)
    resto ← resto % 3600
    minutos ← Trunc(resto/60)
    segundos ← resto % 60
    Escribir X, "segundos equivalen a:"
    Escribir dias, "dias", horas, "horas", minutos, "minutos y", segundos, "segundos".
FinAlgoritmo
```

## Prueba de escritorio:

| seg_totales | d | h | m | s |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | 0 | 2 | 46 | 40 |

<sin_titulo>*

```
Algoritmo Problema1_5_ConversionTiempo
    Definir x, dias, horas, minutos, segundos, resto Como Entero

    Escribir "Ingrese la cantidad total de segundos:"
    Leer x

    dias ← Trunc(x / 86400)
    resto ← x % 86400

    horas ← Trunc(resto / 3600)
    resto ← resto % 3600

    minutos ← Trunc(resto / 60)
    segundos ← resto % 60

    Escribir x, " segundos equivalen a:"
    Escribir dias, " dias, ", horas, " horas, ", minutos, " minutos y "
FinAlgoritmo
```